# *Ray Tracing- optimizari*

*Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu*

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

# *Imbunatatirea calitatii imaginii(1)*

**Marirea numarului de raze primare**

**1) Uniforma**

4 raze primare/pixel, care trec prin colturile suprafetei pixelului

- Culoarea pixelului se determina ca medie a culorilor obtinute cu cele 4 raze primare
- Razele primare utilizate pentru un pixel contribuie si la culoarea pixelilor adiacenti
- Pentru o imagine de mxn pixeli: (m+1)x(n+1) raze→ numarul de raze creste cu (m+n+1)

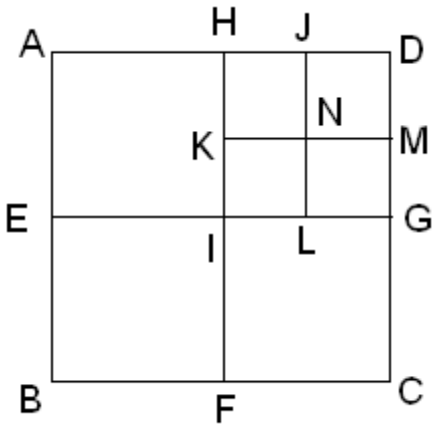
2) **Adaptiva** (Whitted) – subdivizarea adaptiva a suprafetei pixelului

- Se creste rezolutia esantionarii spatiale numai in zonele in care este necesara operatia de anti-aliasing:
- Daca diferenta dintre culorile celor 4 raze primare pentru un pixel este mare, se subdivizeaza suprafata pixelului in 4 subzone
- Se aplica acelasi criteriu de comparatie intre culorile celor 4 raze primare corespunzatoare unei subzone
- Subdivizarea se continua recursiv pana la un nivel maxim prestabilit sau pana cand diferenta dintre cele 4 culori scade sub un prag dat
- Culoarea pixelului se obtine ca o medie ponderata a culorilor subzonelor in care a fost divizata suprafata pixelului

# Imbunatatirea calitatii imaginii(2)

## Imbunatatirea calitatii imaginii(2)

### Exemplu de subdivizare adaptiva




CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN

- sunt culorile obtinute cu razele primare care trec prin punctele respective

Culoare pixel (A-B-C-D) =

¼( (CA+CE+CI+CH)/4 + (CE+CB+CF+CI)/4 + (CI+CF+CC+CG)/4 +

¼( (CH+CK+CN+CJ)/4 + (CK+CI+CL+CN)/4 + (CJ+CN+CM+CD)/4 +

(CN+CL+CG+CM)/4))

# *Reducerea complexitatii computationale*

## Reducerea calculelor de intersectie

1. **Utilizarea de volume incadratoare la nivel de obiect**

   Se testeaza intersectia raza-volum incadrator in loc de raza-obiect:

   - Daca raza nu intersecteaza volumul incadrator → nu se va calcula intersectia cu obiectul

2. **Divizarea scenei in volume incadratoare**

   Se divizeaza scena in volume egale pana la o anumita rezolutie spatiala sau se divizeaza scena adaptiv.

   Se testeaza intersectia razei cu volumele in care a fost divizata scena.

3. **Reprezentarea scenei printr-o ierarhie de volume incadratoare (BVH)**

   Scena este reprezentata printr-un arbore in care frunzele sunt obiectele scenei iar nodurile interne sunt grupari logice de obiecte ale scenei.

   Fiecare nod are un volum incadrator.

# Utilizarea de volume incadratoare (1)

**Utilizarea de volume incadratoare la nivel de obiect/ grup de obiecte**

- Permite evitarea calculelor de intersectie cu obiecte ale scenei care pot avea geometrie complexa
- Permite eliminarea din calculele de intersectie a unui intreg grup de obiecte care nu este intersectat de raza

**Volume incadratoare**:

- Sfera, paralelipipedul cu fetele paralele cu planele principale, elipsoidul, cilindrul.
- Calculul intersectiei raza-volum incadrator trebuie sa fie mai simplu decat calculul intersectiei cu obiectul (de ex. o retea poligonala)
- Volumul incadrator al unui obiect se alege in functie de forma obiectului

# Utilizarea de volume incadratoare (2)

**Calcule de intersectie raza-volum incadrator**

**Ecuatia razei**: r(t) = P0 + t*D

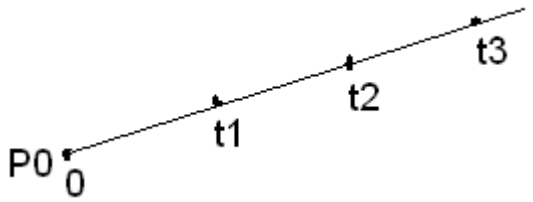
P0 – este originea razei

D – este directia razei

$x = x0 + t*dx$

$y = y0 + t*dy$

$z = z0 + t*dz$




Punctul de intersectie cel mai apropiat de originea razei este r(tmin)

P0 poate fi:

- pozitia observatorului (raza primara)
- un punct de intersectie cu scena (raza secundara)

## 1) Intersectia cu sfera

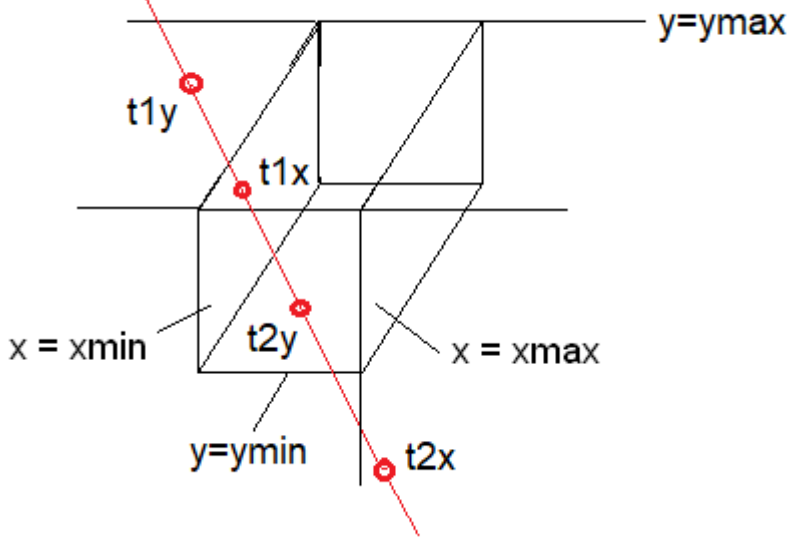
$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$

- Se inlocuiesc in ec sferei x, y, z, cu cele din ecuatia razei
- Rezulta o ecuatie de grad 2 in t
- Se calculeaza discriminantul D, al ecuatiei:
  - D<0 – raza nu intersecteaza sfera
  - Daca sfera este obiect al scenei (intereseaza punctul de intersectie):
    - D=0 – raza este tangenta la sfera
    - D>0 – se calculeaza radacinile, t1, t2 → punctul de intersectie cel mai aropiat de originea razei este r(tmin(t1,t2))

# Utilizarea de volume incadratoare (3)

**2) Intersectia cu un paralelipiped cu fetele paralele cu planele principale (1)**

Raza intra in volum prin fața x = xmin și iese prin fața y = ymin.




Planele care delimiteaza volumul:

x= xmin, x = xmax, y=ymin, y = ymax, z= zmin, z= zmax

**Intersectiile cu x=xmin si x=xmax**

xmin = x0 + t*dx → t1x = (xmin – x0)/dx

xmax = x0 + t*dx →t2x =(xmax – x0)/dx

tix = min(t1x, t2x), tex = max(t1x, t2x)

Analog se calculeaza intersectiile cu planele y=ymin si y=ymax:

tiy = min(t1y, t2y), tey = max(t1y, t2y)

tix=min(t1x,t2x) = t1x
tex=max(t1x,t2x) = t2x
tiy=min(t1y,t2y) = t1y
tey=max(t1y,t2y) = t2y
max(tix,tiy) = max(t1x,t1y) = t1x
min(tex,tey) = min(t2x,t2y) = t2y

t1x<t2y → se calculeaza intersectiile cu z=zmin si z=zmax

**daca max(tix,tiy) > min(tex,tey) raza nu intersecteaza volumul**

**altfel, se calculeaza intersectiile cu z=zmin si z= zmax**

**daca max(tix, tiy, tiz) < min(tex, tey, tez)**

**raza intersecteaza volumul**

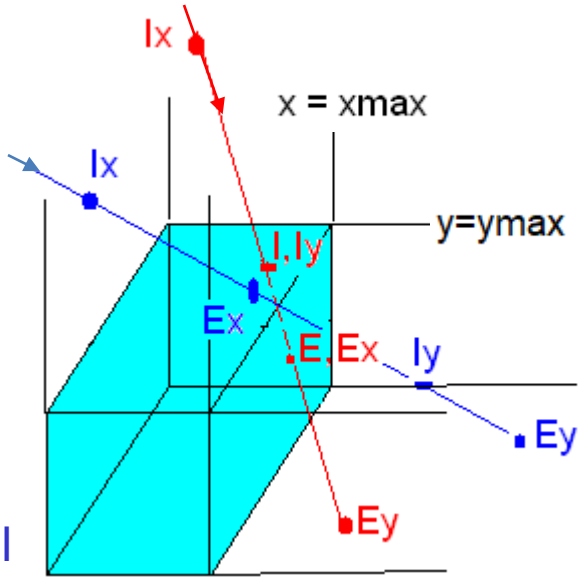
# Utilizarea de volume incadratoare (4)

**2) Intersectia cu un paralelipiped cu fetele paralele cu planele principale (2)**

**Punctele de intrare si iesire din volum sunt**:

I = r(max(tix, tiy, tiz))

E = r(min(tex,tey,tez)




Raza albastra intersecteaza prelungirile fețelor x=xmin, x=xmax

max(tix, tiy) = tiy , min(tex,tey)=tex

max (tix, tiy) > min(tex,tey) → raza nu intersecteaza volumul

Raza rosie intra in volum prin fața y=ymax si iese prin fața x=xmax

max(tix, tiy) = tiy, min(tex,tey) = tex

max(tix,tiy) < min(tex,tey) → se calculeaza (tiz, tez)

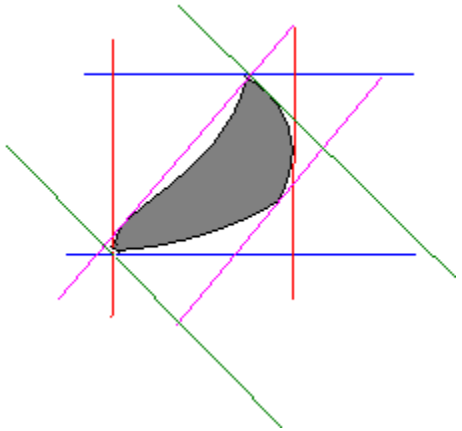
max (tix,tiy,tiz) = tiy, min (tex,tey,tez) = tex

Punctele de intersectie cu volumul: I = r(tiy); E = r(tex)

# Utilizarea de volume incadratoare (5)

**3) Intersectia cu un volum incadrator poliedru convex**

Volumul incadrator (Kay, Kajiya[1986]) este un poliedru convex format din intersectiile a 4 perechi de plane paralele, inclinate la 0, 45, 90, 135 grade fata de orizontala.



Ec. unui plan: A*x + B*y + C*z + D =0

- Fie t11 si t12 - valorile lui t pentru intersectiile cu o pereche de plane paralele

t1min = min(t11,t12) corespunde punctului de intersectie mai apropiat de originea razei

- Fie t21, t22 - valorile lui t pentru intersectiile cu urmatoarea pereche de plane paralele

**Daca max (t1min, t2min) > min (t1max, t2max) raza nu intersecteaza volumul**

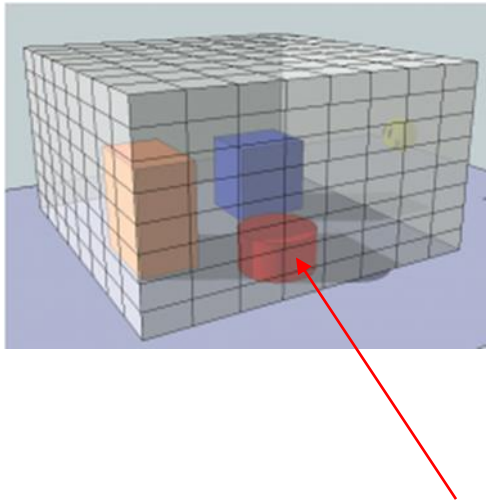
**altfel, se continua cu intersectia urmatoarei perechi de plane**

➢ **Punctele de intersectie cu volumul: I = r(max($t_i$min)), E = r(min($t_i$max))**

# Divizarea scenei in volume incadratoare (1)

## Divizarea regulata a scenei

- Se porneste de la paralelipipedul incadrator al scenei, care se divizeaza recursiv in opt subvolume egale, pana la o anumita rezolutie.
- Subvolumele finale sunt numite **voxeli**.
- La divizare nu se tine cont de structura scenei
- Fiecarui voxel ii este asociata lista de obiecte pe care le contine.
- Un obiect se poate afla in mai multi voxeli (liste)



Intersectia unei raze cu scena:

- Raza este intersectata numai cu obiectele din voxelii traversati de raza
- Traseul razei prin volumul de voxeli poate fi calculat eficient printr-un algoritm DDA 3D (extensie pentru 3D a algoritmului DDA pentru rasterizarea vectorilor).

# Divizarea scenei in volume incadratoare (2)

Voxelul de start: prin care raza primara intra in volum/ din care pleaca o raza secundara

Voxel_curent = voxel de start; gata = false; in_volum = true;

**cât timp (**!gata && in_volum)

{ **daca** voxelul curent nu este gol (lista de obiecte nu este vida) **atunci**

{*se intersecteaza raza cu obiectele continute in voxelul curent;

**daca** exista intersectii **atunci**

{ *se retine punctul de intersectie cel mai apropiat de originea razei;

gata = true;

**continue**;

}

}

// voxelul curent este gol sau nu exista intersectii cu obiectele voxelului curent

*determina urmatorul voxel de pe traseul razei;

**daca** raza iese din volum **atunci**

in_volum = false;

**altfel** voxel_curent = urmatorul voxel de pe traseul razei;

}

# Divizarea scenei in volume incadratoare (3)

**Divizarea adaptiva a scenei**

- Se porneste de la paralelipipedidul incadrator al scenei, care se divide in 8 subvolume egale, in mod recursiv, divizarea unui subvolum terminandu-se daca el nu contine nici un obiect al scenei sau contine un singur obiect.
- Scena se reprezinta printr-un arbore octal, fiecare nod fiind asociat unui subvolum.
- Pentru intersectia razei cu scena se fac teste de intersectie pornind din nodul radacina spre frunze.
- **Daca subvolumul unui nod nu este intersectat de raza,**

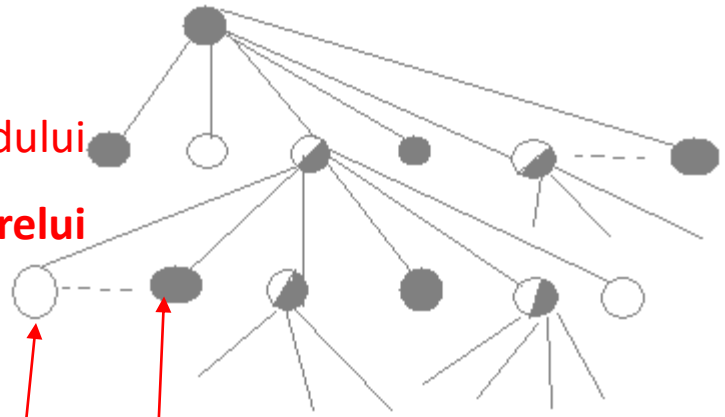
  **atunci (**niciunul dintre subvolumele din subarborele nodului nu va fi intersectat) **se revine pe nivelul anterior al arborelui**

  **altfel daca** nodul current este frunza **atunci**

  calculeaza intersectia razei cu obiectul din nod

  **altfel** se coboara in arbore

**Arborele octal al scenei**



- subvolum gol
- subvolumul contine un singur obiect

# Scena – ierarhie de volume incadratoare

## Bounding Volume Hierarchy – BVH

- Scena 3D este reprezentata printr-un arbore (arborele scenei) in care fiecare nod are atasat un volum incadrator pentru un grup de obiecte: vezi cursul 5 (BVH).
- Radacina are atasat volumul incadrator al intregii scene
- Fiecare frunza are atasat volumul incadrator al unui obiect (sau mai multor obiecte), celelalte noduri au atasate volume ce incadreaza grupuri de obiecte.
- Pentru intersectia razei cu scena este parcurs arborele de la radacina spre frunze
- **Daca raza nu intersecteaza volumul incadrator al nodului curent atunci**

(- nici unul dintre obiectele din volumul nodului nu este intersectat

- nici unul dintre obiectele din subarborele nodului nu este intersectat)

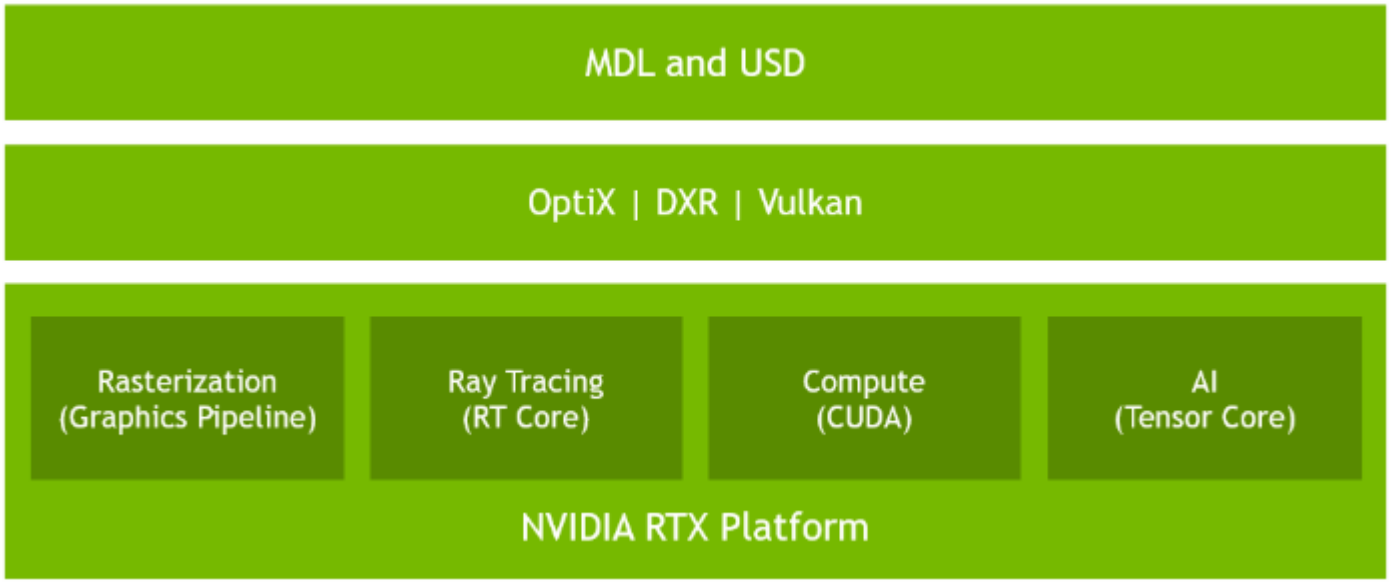
se revine pe nivelul anterior al arborelui

**altfel daca** nodul este frunza atunci

calculeaza intersectia razei cu obiectul/obiectele din nod

**altfel** se coboara in arbore

Platforma NVIDIA RTX permite implementarea algoritmului Ray-tracing folosind API-uri si kituri software de dezvoltare dedicate: OptiX, Microsoft DXR şi Vulkan




https://developer.nvidia.com/rtx